MCE6001 随机过程 · 一页小抄

赵铖城 226010078 · Fall 26 · 作业 1+2 原题与全解 · 一张 A4 双面

A1-P1 (10分) 均方收敛充要条件

题：X_i 独立，$E[X_i]=0$，$E[X_i^2]<\infty$，$S_n=\sum_{i=1}^n X_i$。证 (S_n) 均方收敛 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{Var}(X_i)<\infty$。 **解**：$n>m$ 时 $S_n-S_m=\sum_{i=m+1}^n X_i$，$E[(S_n-S_m)^2]=\sum_{i=m+1}^n E[X_i^2]+2\sum_{i<j}E[X_iX_j]\overset{\text{独立,零均值}}{=}\sum_{i=m+1}^n\mathrm{Var}(X_i)$（交叉项 $E[X_iX_j]=E[X_i]E[X_j]=0$）。($\Leftarrow$) 级数收敛$\Rightarrow$尾部和 $\sum_{m+1}^n\mathrm{Var}(X_i)\to 0\Rightarrow E[(S_n-S_m)^2]\to 0\Rightarrow$Cauchy 准则$\Rightarrow$m.s. 收敛。($\Rightarrow$) m.s. 收敛$\Rightarrow$Cauchy 准则$\Rightarrow$ $\sum_{m+1}^n\mathrm{Var}(X_i)\to 0\Rightarrow$部分和 T_n 为 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 列$\Rightarrow$收敛$\Rightarrow$ $\sum\mathrm{Var}(X_i)<\infty$。■

A1-P2 (30分) Rademacher 和的特征函数与四种收敛

题：$P\{X_i=\pm1\}=\frac12$ 独立，$S_n=\sum X_i$，$V_n=S_n/\sqrt{n}$，$\Phi_Z(u)=E[e^{juZ}]$。(a) 求 $\Phi_{X_1},\Phi_{S_n},\Phi_{V_n}$；(b) 逐点收敛性；(c) (S_n) 的 a.s./m.s./p/d 收敛性。 **解 (a)**：$\Phi_{X_1}(u)=\frac12e^{ju}+\frac12e^{-ju}=\cos u$；独立 $\Rightarrow\Phi_{S_n}(u)=\prod E[e^{juX_i}]=(\cos u)^n$；$\Phi_{V_n}(u)=\Phi_{S_n}(u/\sqrt{n})=(\cos\frac{u}{\sqrt{n}})^n$。 **(b)** $\Phi_{S_n}(u)=(\cos u)^n$：$u=2k\pi\to1$；$u=(2k+1)\pi$ 为 $(-1)^n$ **不收敛**；其余 $|\cos u|<1\to0$ $\Rightarrow$ 非逐点收敛。$\Phi_{V_n}(u)=(1-\frac{u^2}{2n}+o(\frac1n))^n\to e^{-u^2/2}$（对一切 u）。 **(c)** 全不收敛：a.s.✗（若 $S_n\xrightarrow{a.s.}S$ 则 $X_n=S_n-S_{n-1}\xrightarrow{a.s.}0$，但 $|X_n|=1$）；m.s.✗（$E[(S_n-S_m)^2]=n-m$，取 $n=2m\to\infty$，Cauchy 失败）；d✗（$u=\pi$ 处 $\Phi_{S_n}=(-1)^n$ 不收敛，违 Lévy）；p✗（p$\Rightarrow$d）。附：$V_n\xrightarrow{d}N(0,1)$（Lévy）。

A1-P3 (20分) Chernoff 界

题：(a) 用 Markov 证 $P\{Z\ge E[Z]+c\}\le e^{-t(E[Z]+c)}M_Z(t)$；(b) $Z\sim N(\mu,\sigma^2)$ 求最优界与 t^*。 **解(a)**：$t\ge0$ 时 e^{tz} 递增$\Rightarrow\{Z\ge E[Z]+c\}=\{e^{tZ}\ge e^{t(E[Z]+c)}\}$；$e^{tZ}\ge0$ 用 Markov：$P\le E[e^{tZ}]/e^{t(E[Z]+c)}=e^{-t(E[Z]+c)}M_Z(t)$。 **(b)** $M_Z(t)=e^{\mu t+\sigma^2t^2/2}\Rightarrow$界 $=e^{\frac12\sigma^2t^2-tc}$；$g(t)=\frac12\sigma^2t^2-tc$，$g'=\sigma^2t-c=0\Rightarrow t^*=c/\sigma^2$，$g(t^*)=-c^2/(2\sigma^2)\Rightarrow$**最优界** $e^{-c^2/(2\sigma^2)}$。

A1-P4 (20分) 连续映射与反例

题：$X_n\xrightarrow{a.s.}X$，g 连续，$h(x)=\begin{cases}-1,&x\le0\\1,&x>0\end{cases}$。(a) $(g(X_n))$ 必有 a.s. 极限？(b) $(h(X_n))$ 呢？ **解(a)** 必存在，极限 $g(X)$：$\exists\Omega_0,P(\Omega_0)=1$，$\forall\omega\in\Omega_0:X_n(\omega)\to X(\omega)$；$g$ 连续$\Rightarrow g(X_n(\omega))\to g(X(\omega))\Rightarrow g(X_n)\xrightarrow{a.s.}g(X)$。 **(b)** 不一定。反例 $X\equiv0$，$X_n=(-1)^n/n\xrightarrow{a.s.}0$；$n$ 偶 $X_n=1/n>0\Rightarrow h=1$；n 奇 $X_n=-1/n\le0\Rightarrow h=-1\Rightarrow h(X_n)=(-1)^n$ 不收敛。■

A1-P5 (20分) $\cos(n\Theta)$ 与几何衰减

题：$\Theta\sim U[0,2\pi)$。(a) $X_n=\cos(n\Theta)$；(b) $Y_n=|1-\Theta/\pi|^n$；判断四种收敛。 **解(a)** a.s.✗（对 a.e. θ，$\{n\theta \bmod 2\pi\}$ 在 $[0,2\pi]$ 稠密$\Rightarrow\cos(n\theta)$ 振荡无极限）；m.s.✗（$E[X_n]=0$，$E[X_n^2]=\frac12$，$n\ne m$ 时 $E[X_nX_m]=\frac12E[\cos((n-m)\Theta)+\cos((n+m)\Theta)]=0\Rightarrow E[(X_n-X_m)^2]=1\not\to0$）；**d ✓**（$n\Theta \bmod 2\pi\sim U[0,2\pi)\Rightarrow X_n$ 与 $\cos\Theta$ 同分布$\Rightarrow X_n\xrightarrow{d}\cos\Theta$，密度 $\frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}$）；p✗（若 p 收敛则 $X_{2n}-X_n\xrightarrow{p}0$，有界$\Rightarrow$m.s. 收敛，与 $E[(X_{2n}-X_n)^2]=1$ 矛盾）。 **(b)** $W=|1-\Theta/\pi|\in[0,1]$ 且 $W=1$ 仅零概率$\Rightarrow W<1$ a.s.$\Rightarrow$**a.s.$\to$0**；m.s.：$E[Y_n^2]=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|1-\theta/\pi|^{2n}d\theta=\frac12\int_{-1}^1w^{2n}dw=\frac{1}{2n+1}\to0$；故 p、d 亦$\to$0。四种全✓。

A2-P1 (30分) 联合高斯三问

题：零均值联合高斯 $\mathrm{Cov}\binom{X}{Y}=\begin{pmatrix}4&6\\6&18\end{pmatrix}$。(a) $P\{|X-1|\ge2\}$；(b) $X|Y=3$ 的条件密度；(c) $P\{|X-E[X|Y]|\ge1\}$。 **解 (a)** $X\sim N(0,4)$：$P=P\{X\ge3\}+P\{X\le-1\}=1-\Phi(\frac32)+\Phi(-\frac12)=2-\Phi(\frac12)-\Phi(\frac32)\approx0.3753$。 **(b)** $E[X|Y=y]=\frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var}(Y)}y=\frac{6}{18}y=\frac{y}{3}$；$\mathrm{Var}(X|Y)=4-\frac{36}{18}=2\Rightarrow X|Y=3\sim N(1,2)$，$f_{X|Y}(x|3)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-(x-1)^2/4}$。 **(c)** $Z=X-\frac{Y}{3}$：$E[Z]=0$；$\mathrm{Var}(Z)=4-2\cdot\frac13\cdot6+\frac19\cdot18=2$；$\mathrm{Cov}(Z,Y)=6-\frac13\cdot18=0\Rightarrow$高斯下独立$\Rightarrow Z\sim N(0,2)\Rightarrow P\{|Z|\ge1\}=2(1-\Phi(\frac{1}{\sqrt2}))\approx0.4795$。

A2-P2 (30分) 新息序列与正交 MMSE

题：零均值 $(Y_1,Y_2,Y_3,X)^T$，$\mathrm{Cov}=\begin{pmatrix}1&\frac12&\frac12&0\\\frac12&1&\frac12&\frac14\\\frac12&\frac12&1&\frac14\\0&\frac14&\frac14&1\end{pmatrix}$。(a) 求 A:$\tilde Y=AY$；(b) $\mathrm{Cov}(\tilde Y)$、$\mathrm{Cov}(X,\tilde Y)$；(c) 最小化 $E[(X-a\tilde Y_1-b\tilde Y_2-c\tilde Y_3)^2]$。 **解(a)** $\tilde Y_1=Y_1$；$\tilde Y_2=Y_2-\frac{\mathrm{Cov}(Y_2,Y_1)}{\mathrm{Var}(Y_1)}Y_1=Y_2-\frac12Y_1$；$(\alpha,\beta)=\mathrm{Cov}(Y_3,(Y_1,Y_2))\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)^{-1}=(\frac12,\frac12)\cdot\frac43\begin{pmatrix}1&-\frac12\\-\frac12&1\end{pmatrix}=(\frac13,\frac13)\Rightarrow\tilde Y_3=Y_3-\frac13Y_1-\frac13Y_2$；$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac12&1&0\\-\frac13&-\frac13&1\end{pmatrix}$。 **(b)** 正交$\Rightarrow$对角：$\mathrm{Var}(\tilde Y_1)=1$，$\mathrm{Var}(\tilde Y_2)=1-\frac14=\frac34$，$\mathrm{Var}(\tilde Y_3)=1-(\frac13\cdot\frac12+\frac13\cdot\frac12)=\frac23$；$\mathrm{Cov}(\tilde Y)=\mathrm{diag}(1,\frac34,\frac23)$。$\mathrm{Cov}(X,\tilde Y)=(0,\frac14-0,\frac14-0-\frac13\cdot\frac14)=(0,\frac14,\frac16)$。 **(c)** 对角$\Rightarrow$逐项最优 $a_i=\mathrm{Cov}(X,\tilde Y_i)/\mathrm{Var}(\tilde Y_i)$：$a=0$，$b=\frac{1/4}{3/4}=\frac13$，$c=\frac{1/6}{2/3}=\frac14$；最小 MSE $=1-0-\frac{1/16}{3/4}-\frac{1/36}{2/3}=\frac78$。

A2-P3 (10分) 条件期望基本性质

题：$X=\frac{1}{1+U}$，$U\sim U[0,1]$。求 $E[X|U]$ 与 MSE。 **解**：$X=g(U)$ 为 $\sigma(U)$-可测$\Rightarrow E[X|U]=X=\frac{1}{1+U}$，**MSE** $=0$。

A2-P4 (10分) 线性 MMSE

题：$Y=X+N$，$X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，$N\sim N(0,\sigma^2)$ 独立。求 $\widehat{E}[X|Y]$ 与 MSE。（提示 $E[X]=1/\lambda$，$\mathrm{Var}(X)=1/\lambda^2$） **解**：$E[Y]=1/\lambda$；$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Var}(X)=1/\lambda^2$；$\mathrm{Var}(Y)=1/\lambda^2+\sigma^2$。$\widehat{E}[X|Y]=\frac1\lambda+\frac{1/\lambda^2}{1/\lambda^2+\sigma^2}(Y-\frac1\lambda)=\frac1\lambda+\frac{Y-1/\lambda}{1+\lambda^2\sigma^2}$；MSE $=\frac{1}{\lambda^2}-\frac{1/\lambda^4}{1/\lambda^2+\sigma^2}=\frac{\sigma^2}{1+\lambda^2\sigma^2}$。 **附（精确 MMSE）**：后验 $\propto\lambda e^{-\lambda x}e^{-(y-x)^2/2\sigma^2}\mathbf{1}\{x\ge0\}$，配方 $m=y-\lambda\sigma^2\Rightarrow(X|Y=y)$ 为 $N(m,\sigma^2)$ 截断 $[0,\infty)\Rightarrow E[X|Y=y]=m+\sigma\frac{\phi(m/\sigma)}{\Phi(m/\sigma)}$。

A2-P5 (20分) 标量 Kalman 滤波

题：$x_{k+1}=fx_k+w_k$，$y_k=x_k+v_k$；$x_0\sim N(0,\sigma^2)$；$w_k,v_k\sim N(0,1)$ 全独立。写 KF 递推（$\hat x_{k+1|k}$、K_k、$\sigma^2_{k+1}=\mathrm{Cov}(x_{k+1}-\hat x_{k+1|k})$）。 **解**：$Q=R=1$，$H=1$，$F=f$；初值 $\hat x_{0|-1}=0$，$\sigma_0^2=\sigma^2$。更新：$K_k=\frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2+1}$；$\hat x_{k|k}=$

$\hat{x}_{k|k-1}+K_k(y_k-\hat{x}_{k|k-1})$；$\mathrm{Cov}(x_k-\hat{x}_{k|k})=(1-K_k)\sigma_k^2=\frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2+1}$。预测：$\hat{x}_{k+1|k}=f\hat{x}_{k|k}$；$\sigma_{k+1}^2=f^2(1-K_k)\sigma_k^2+1=\frac{f^2\sigma_k^2}{1+\sigma_k^2}+1$。合并：$\hat{x}_{k+1|k}=f[\hat{x}_{k|k-1}+K_k(y_k-\hat{x}_{k|k-1})]$，$K_k=\frac{\sigma_k^2}{1+\sigma_k^2}$，$\sigma_{k+1}^2=\frac{f^2\sigma_k^2}{1+\sigma_k^2}+1$。

必背速记

收敛链：$a.s.\Rightarrow p\Rightarrow d$，$m.s.\Rightarrow p\Rightarrow d$，反之均不成立；有界+p 收敛⇒m.s. 收敛。m.s. Cauchy：$E[(X_n-X_m)^2]\to 0$。Lévy：$\Phi_n\to\Phi$ 逐点且 Φ 在 0 连续⇔d 收敛。联合高斯：$E[X|Y=y]=\mu_X+\frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var}(Y)}(y-\mu_Y)$，$\mathrm{Var}(X|Y)=\mathrm{Var}(X)-\frac{\mathrm{Cov}^2}{\mathrm{Var}(Y)}$；不相关⇔独立；误差 $\perp$ 观测。线性 MMSE：$\widehat{E}[X|Y]=\mu_X+\frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var}(Y)}(Y-\mu_Y)$，MSE $=\mathrm{Var}(X)(1-\rho^2)$。Markov $P\{Y\ge a\}\le E[Y]/a$；Chebyshev $\le\sigma^2/\epsilon^2$。$\Phi(.5)=.6915$，$\Phi(1)=.8413$，$\Phi(1.5)=.9332$，$\Phi(2)=.9772$，$\Phi(1/\sqrt{2})=.7602$。

课件考点附录（Part 1–4 浓缩）

- **四种收敛定义**：a.s.：$P\{\omega:\lim_n X_n(\omega)=X(\omega)\}=1$；m.s.：$E[(X_n-X)^2]\to 0$；p：$\forall\epsilon>0, P\{|X_n-X|\ge\epsilon\}\to 0$；d：$F_{X_n}(x)\to F_X(x)$（$F_X$ 连续点）。关系：$a.s.\Rightarrow p\Rightarrow d$，$m.s.\Rightarrow p$；p 收敛⇒存在 a.s. 收敛子列；**有界 + p⇒m.s.**
- **Borel–Cantelli**：$\sum P(A_n)<\infty\Rightarrow P(A_n\ i.o.)=0$；独立且 $\sum P(A_n)=\infty\Rightarrow P(i.o.)=1$（证 a.s. 收敛利器）。
- **大数/中心极限**：WLLN $\bar{X}_n\xrightarrow{p}\mu$（方差有限）；SLLN（i.i.d. 均值有限）；CLT $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n-\mu)}{\sigma}\xrightarrow{d}N(0,1)$；Poisson 逼近 $(1+z_n/n)^n\to e^z$；$\bar{X}_n$ 偏差 $O(1)$ 用 Chernoff/大偏差，$O(1/\sqrt{n})$ 用 CLT。
- **特征函数**：$\Phi_X(u)=E[e^{juX}]$ 唯一决定分布；独立和相乘；$\Phi_{aX+b}(u)=e^{jub}\Phi_X(au)$；Lévy 连续性定理；$\Phi$ 在 0 连续是关键。
- **连续映射**：g 连续⇒a.s./p 收敛保持；d 版本要求 g 在极限分布的支撑上 a.s. 连续；不连续点可构造反例。
- **联合高斯性质**：线性变换仍高斯；不相关⇔独立；边缘仍高斯；条件分布高斯（公式见必背）；Cov 对称半正定。
- **条件期望性质**：$E[E[X|Y]]=E[X]$；$X=g(Y)\Rightarrow E[X|Y]=X$；取出已知 $E[g(Y)X|Y]=g(Y)E[X|Y]$；塔式 $E[E[X|Y,Z]|Y]=E[X|Y]$；$E[X|Y]$ 是 MMSE 最优且误差正交：$E[(X-E[X|Y])h(Y)]=0$。
- **线性估计/投影**：闭线性子空间上投影唯一（正交原理）；新息正交化 $\tilde{Y}_k=Y_k-\widehat{E}[Y_k|Y_1..Y_{k-1}]$；$\widehat{E}[X|Y_1..Y_k]=\sum_i\frac{\mathrm{Cov}(X,\tilde{Y}_i)}{\mathrm{Var}(\tilde{Y}_i)}\tilde{Y}_i$；$\mathrm{MSE}=\mathrm{Var}(X)-\sum_i\frac{\mathrm{Cov}(X,\tilde{Y}_i)^2}{\mathrm{Var}(\tilde{Y}_i)}$。
- **宽平稳与遍历**：均值常数 + $R_X(t_1,t_2)=R_X(t_1-t_2)$；$|R(\tau)|\le R(0)=E[X^2]$；均值遍历⇔$\frac{1}{T}\int_0^T(1-\frac{\tau}{T})C(\tau)d\tau\to 0$（离散类似）。
- **泊松过程**：速率 λ：$N(t)\sim\mathrm{Poisson}(\lambda t)$，独立平稳增量；到达间隔 i.i.d. $\mathrm{Exp}(\lambda)$；$E[N(t)]=\lambda t$；给定 $N(t)=n$ 到达时刻 = n 个 i.i.d. $U[0,t]$ 的顺序统计量；叠加/分解保持泊松。
- **马尔可夫链**：$P\{X_{n+1}|X_0..X_n\}=P\{X_{n+1}|X_n\}$；转移矩阵行和 1；C-K 方程 $P^{(n+m)}=P^nP^m$；平稳分布 $\pi P=\pi$，$\sum\pi_i=1$。
- **Kalman 向量形式**：$K_k=\Sigma_k^-H^T(H\Sigma_k^-H^T+R)^{-1}$；$\hat{x}_k^+=\hat{x}_k^-+K_k(y_k-H\hat{x}_k^-)$；$\Sigma_k^+=(I-K_kH)\Sigma_k^-$；$\hat{x}_{k+1}^-=F\hat{x}_k^+$；$\Sigma_{k+1}^-=F\Sigma_k^+F^T+Q$。

反例库（收敛关系一律"反之不成立"）

- **a.s.⇏m.s.**：$X_n=n\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n]}$（$[0,1]$ Lebesgue）：a.s.→0 但 $E[X_n^2]=n\to\infty$。
- **m.s./p⇏a.s.**：滑动 blips $X_n=\mathbf{1}_{I_n}$，$|I_n|\to 0$ 反复扫过 $[0,1]$：m.s.、p→0，但每个 ω 无限次命中⇒不 a.s.；取 I_n 长度 $1/n$（调和）则 Borel–Cantelli 第二引理给 a.s. 不收敛。
- **d⇏p**：$X\sim N(0,1)$，$X_n=-X$：$X_n\xrightarrow{d}X$（同分布）但 $X_n-X=-2X\not\to 0$（不 p）。
- **p⇏m.s.（无界时）**：$X_n=n$ w.p. $1/n$，否则 0：p→0 但 $E[X_n^2]=n\to\infty$。
- **不连续映射反例**：$X_n=(-1)^n/n\xrightarrow{a.s.}0$，$h=\mathrm{sign}^+$ 阶跃⇒$h(X_n)=(-1)^n$ 不收敛（作业1 P4）。
- **有界救场**：$|X_n|\le C$ 且 p 收敛⇒m.s. 收敛（作业1 P5(a) 否 p 的钥匙）。

题型识别关键词 → 套路

- "证明 m.s. 收敛/充要条件"⇒展开 $E[(S_n-S_m)^2]$ + Cauchy 准则（A1-P1）。
- "特征函数/逐点极限/四种收敛"⇒独立和相乘、缩放 $\Phi(u/\sqrt{n})$、$(\cos\frac{u}{\sqrt{n}})^n\to e^{-u^2/2}$；否 a.s. 用增量不趋于 0（A1-P2）。
- "尾概率上界/优化"⇒Markov + 指数倾斜 + 对 t 求导（A1-P3）。
- "连续/不连续函数变换"⇒连续映射定理 / 横跳反例（A1-P4）。
- "$\Theta\sim U[0,2\pi)$ 三角序列"⇒正交性、同分布、稠密振荡；$|W|^n$ 几何衰减（A1-P5）。
- "联合高斯/条件密度/误差概率"⇒条件均值方差公式、误差 $\perp$观测⇒独立（A2-P1）。
- "新息/正交化/系数优化"⇒Gram–Schmidt、对角协方差、逐项 Cov/Var（A2-P2）。
- "$X=g(U)$ 求条件期望"⇒可测性直接得 X，MSE=0（A2-P3）。
- "带帽 $\widehat{E}$"⇒线性 MMSE 一二阶矩公式；"不带帽"⇒后验均值（A2-P4）。
- "状态空间/递推估计"⇒KF 更新-预测模板 + Riccati（A2-P5）。